

논문 리뷰

수도권 지역의 미세먼지(PM10)농도 예측 머신러닝 모델 구축

1. 논문 수집 출처 및 검색 키워드

- 출처: DBPIA
 - 검색 키워드: 머신러닝, 미세먼지
-

2. 논문 정보

- 논문 제목: 수도권 지역의 미세먼지(PM10) 농도 예측 머신러닝 모델 구축
 - 저자: 류민지(부경대학교 지구환경시스템과학부 석사과정), 김진수(부경대학교 공간정보시스템공학과 부교수)
 - 발행 연도: 2020.06
 - 발행 기관: 대한공간정보학회 학술대회
 - 주제어: 미세먼지, PM10, 머신러닝, 수도권, 예측 모델
-

3. 논문에서 사용한 데이터

- 데이터 제공 기관: 에어코리아에서 제공하는 일반대기오염측정망 자료 등
 - 데이터 항목:
 - X값(독립 변수): 인구/건물밀도, 기온, 강수량, 습도, 풍향, 풍속 등 18개의 미세먼지 관련인자
 - Y값(종속 변수): 미세먼지(PM10) 농도
-

4. 논문에서 사용한 분석 모델

- 머신러닝 모델:
 - 랜덤 포레스트(Random Forest): 주 모델로 사용되었으며, 여러 개의 결정 트리를 기반으로 예측을 수행하는 앙상블 학습 기법임.
-

5. 모델의 정확도 평가

- 정확도 평가: 훈련 데이터셋을 이용한 정확도는 0.95, 검증 데이터셋을 이용한 정확도는 0.79로 해당 모델에서는 과대적합이 발생함.
-

6. 분석 결과 요약

- 결론: 랜덤 포레스트 모델은 수도권 지역의 미세먼지 예측에 효과적인 도구로 활용될 수 있으나, 높은 정확도의 모델을 구축하는 과정이 필요한 것으로 보임.
-